NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Álvaro Rodríguez	1 / 3	Carlos Richards	21/03/2026

Title: Resumen Capítulo 9

Topic: Alfabetos y Cadenas

Keyword	Notes
• Alfabeto. • Conjunto. • Cadenas. • Representa	- Todo comienza con un alfabeto, que es un conjunto finito y no vacío de símbolos. A partir de él se forman las cadenas. Tambien esta el concepto de cadena vacía. La cerradura de Kleene representa el conjunto de todas las cadenas posibles que se pueden formar con ese alfabeto, incluyendo la vacía.

Questions and Reflections

¿Cuál es la diferencia principal entre el conjunto Σ^2 y la cerradura de Kleene Σ^*?
La cerradura de Kleene es un conjunto infinito, ya que abarca cadenas de cualquier longitud posible.

Summary: El alfabeto es la materia prima; un conjunto finito de símbolos, la cadena una secuencia finita de esos símbolos.

By Carlos Richards Vinque

Escaneado con CamScanner

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Álvaro Rodríguez	2 / 3	Carlos Richards	21/03/2026

Title: Resumen Capítulo 9

Topic: Lenguaje Formal

Keyword	Notes
• Interpretar. • Lenguaje. • Combinaciones. • Natural.	- Un lenguaje no es más que un subconjunto de de Σ^*. De todas las combinaciones posibles de símbolos, solo algunas pertenecen al lenguaje bajo reglas específicas. A diferencia del lenguaje natural, carece de ambigüedades, lo que permite a las computadoras interpretar y ejecutar instrucciones específicas para controlar comportamientos lógicos y físicos.

Questions and Reflections

¿Cuál es el componente que define las reglas de escritura para que un código sea considerado "bien formado" sin importar su significado?

Summary: Es un conjunto de símbolos y reglas matemáticas estrictas diseñado para que una computadora entienda instrucciones sin ambigüedades.

Escaneado con CamScanner

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Alvaro Rodríguez	3 / 3	Carlos Pichardo	21/03/2026

Title: Resumen Capítulo 9

Topic: Gramáticas Generativas.

Keyword	Notes
· Símbolo. · Variables. · Derivaciones · Reglas. · Gramáticas.	- Para definir un lenguaje sin listar todas sus cadenas, se usan las gramáticas. Símbolos Terminales: son los que aparecen en las cadenas finales. Símbolos no terminales: son variables auxiliares usadas en el proceso de generación. Símbolo inicial: siendo el punto de partida de las derivaciones. Reglas de Producción: son instrucciones para indicar cómo sustituir un símbolo por otro.

Questions and Reflections

¿Cuál de los cuatro componentes es el único que nunca puede aparecer en una cadena final del lenguaje?
- Los símbolos no terminales son como andamios en una construcción.

Summary: Una gramática es el sistema de reglas que permiten generar infinitas frases válidas a partir de un conjunto finito de elementos

STRUCTURED NOTES 2025 V3

By Carlos Pichardo Vinque

Escaneado con CamScanner

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Álvaro Rodríguez	1 / 2	Carlos Pichardo	21/03/2026

Title: Ejemplos de lenguajes formales y máquina de estado.

Topic: Ejemplo de uso de lenguajes Formales

Keyword	Notes
• Programación. • Registro. • Lógica.	- En el uso más común hay en dos estan: Los lenguajes de programación: Como Python, Java o C++. Por ejemplo, si olvidas un paréntesis o un punto y coma, el sistema arroja un error porque se ha roto la sintaxis del lenguaje formal. También están HTML/XML y SQL. Se usa el Algebra y la Logica proposional, las gramáticas de Chomsky y el Registro Formal.

Questions and Reflections

¿Cuál es el nombre de la jerarquía que clasifica los lenguajes formales según su complejidad?
- El lenguaje formal es poderoso porque elimina el error de interpretación.

Summary: Un lenguaje formal es un conjunto de símbolos y reglas sintácticas precisas que eliminan la ambigüedad.

By Carlos Pichardo Vinque

Escaneado con CamScanner

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Álvaro Rodríguez	2 / 2	Carlos Pichardo	21/03/2026

Title: Ejemplos de lenguajes formales y máquinas de estado.

Topic: Ejemplo de máquina de estado

Keyword	Notes
• Componentes • Transiciones. • Estado • Tiempo • Componentes.	- El ejemplo más sencillo sería el Semáforo: Los componentes del ejemplo son: • Estados: Verde, Amarillo, Rojo. • Entradas: El paso del tiempo. • Transiciones: • Si el estado es Verde y pasa el tiempo → cambia a Amarillo. • Si el estado es Amarillo y pasa el tiempo → cambia a Rojo. • Si el estado es Rojo y pasa el tiempo → cambia a Verde.

Questions and Reflections

¿Qué sucede si una máquina de estados recibe una entrada que no tiene una transición definida para su estado actual?
- Es la esencia de la seguridad en los lenguajes formales y sistemas críticos.

Summary: Las máquinas de estado son sistemas que están en un solo estado a la vez, y cambian mediante transiciones activadas por eventos.

By Carlos Pichardo Vieyra

Escaneado con CamScanner